査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	日本の大人は，プログラミングや表計算をどれだけしているのか：UNESCOのデータで47の国・地域と比べる
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	**【 条件付採録（Major Revision） 】**
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評定	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	UNESCO統計研究所が公表する3つの指標を並べ，日本の位置と表計算・プログラミングの関連を記述したもので，新しい知見は少ない．一方，同順位の扱い，平均が単純平均であること，計算でつながる組を結果にしない方針を明示した点は，記述研究の手順を学ぶ教材として価値がある．先行研究の引用は多いが，本研究の問いとの接続は弱い．
有用性・教育的貢献	B	「日本は表計算で7番目，プログラミングとプレゼンで21番目」と活動ごとに位置が違うことを示し，「表計算がプログラミングを高めるとは言えない」と結論を抑えた点は，国際比較の数字を読む練習として役に立つ．一方，日本が表計算の割合から見込まれるよりプログラミングが低いかどうかは，回帰直線からの残差で示せるのに書かれておらず，日本の位置の記述が順位の列挙にとどまっている．
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は，事実ファイルと元データに当たり，2通りの方法で再計算して一致した（確認した数値は40余り，誤りは0件）．因果の断定，生態学的誤謬，交絡，自己申告，標本の偏りは本文に書かれている．残る問題は計算ではなく解釈で，指標の分母が示されていないこと，残差の大きい国を除くと r が上がるのを頑健性として扱っていること，表計算の男女差が対照になっていないこと，p値と信頼区間が食い違う係数の扱いが定まっていないことである．
論理的一貫性・構成	C	RQ1・RQ2は方法，結果，考察で対応している．しかし背景は文献を並べるだけで，なぜ表計算とプログラミングが関連すると予想するのかが書かれず，RQ2の根拠が結果の後の考察（同じ環境や機会）に初めて出てくる．また重回帰，パス解析，SEMはRQ2に必要な範囲を超えており，飽和モデルと適合しないSEMは結論に何も加えていない．
表現・体裁・引用規範	B	文体は平易で，「示せなかった」「言えない」「目安」と断定を避ける書き分けが一貫している．引用も，Wing（2006）の計算論的思考は本研究では測れない，Ragnedda（2018）などは仮説にとどまると書き，主張を超えて使われていない．直す点は，「これより高いのは6，7番目であった」のように数と順位を並べた書き方が読みにくいことと，考察で「区別できず」と書いた箇所が，検定で差が示せなかっただけの結果より強い言い方であることである．

2. 総合講評（Overall Critique）

数値の面では堅実な論文である．本文の40余りの数値（平均・中央値・最小最大，日本より高い国・地域の数6・20・20，r=.79と95%信頼区間，ρ，プレゼンとの相関.77とWilliamsのt=0.52，日本を除く.80，上位2か国を除く.70，残差±2の4か国を除く.84，1か国ずつ除く.74〜.81，男女差との相関，重回帰のR^2とVIF）を元データから2通りで計算し直し，すべて一致した．因果を断定せず，生態学的誤謬，交絡，自己申告，標本の偏りも限界に書いており，論文が言っていないことを批判する余地は少ない．一方，主張と根拠の対応に4点の弱さがある．(1)RQ2は，なぜ両者が関連すると予想するのかが背景になく，指標の分母（全成人か利用者か）も方法にないため，r=.79が技能の関連なのか機器や回線の普及の関連なのか読めない．(2)標準化残差の大きい国を除けば r が上がるのは当然で，頑健性の証拠にならない．(3)「対照」とした表計算の男女差は，表計算の割合と r=.45で関連しており，対照になっていない．(4)飽和のパス解析と，RMSEA=.567で棄却されるSEMは，結果の量を増やすだけで，議論に使われていない．日本の位置も，回帰直線からの残差で示せる．いずれも文章の補いと分析の整理で直せるが，修正の範囲が広いのでMajor Revisionとする．

※本査読書は学生への教育支援目的で生成AIにより自動作成された模擬査読です．無断転載を禁じます．

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は，学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です．再提出時には，修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください．

［要求 1］RQ2の根拠と指標の分母を方法と背景に書くこと．背景は8本の文献を並べるが，表計算とプログラミングが関連すると予想する理由がなく，考察の「同じ環境や機会で身につく」が結果の後に初めて現れる．また，3つの割合の分母が全成人か，インターネット利用者か，「調査前の期間」が何か月か，年齢の範囲が国ごとにどう違うか（日本の値の年齢範囲を含む）が方法にない．元データの説明は「調査前の期間」「国により年齢の範囲が異なる」としか書いておらず，私も確認できなかった．分母が全成人なら，r=.79は技能の関連というより機器・回線の普及を反映する可能性が高く，その場合はインターネット利用率などの外部の指標との関連を限界でなく解釈の中心に置く必要がある．確認できない場合は「未確認」と明記すること．

［要求 2］頑健性の確認の読み方を直すこと．標準化残差が±2を超える4か国（サウジアラビア，クウェート，マレーシア，香港）を除くと r=.84になる，という結果（私も43か国で.84を確認）は，回帰直線から離れた点を除いたのだから r が上がるのが当然で，頑健性を支えない．結果から削るか，「線から外れた点を除くと関連はさらに強くなる」と読み方を変えること．最も厳しい確認は上位2か国を除く r=.70であり，湾岸の国（サウジアラビア，アラブ首長国連邦，クウェート）を同時に除く場合や，地域別（欧州のみなど）の相関を加えると，一国ずつ除く.74〜.81よりも多くを示せる．なお私の再計算では，ブートストラップによる r の95%区間は約[0.63, 0.88]で，本文のFisher変換による[0.65, 0.88]と近い．

［要求 3］「対照」と重回帰の扱いを整理すること．方法は表計算の男女差との相関を対照として並べるが，事実ファイルでは男女差は表計算の割合と r=.45（BF10=6.48），プレゼンの割合と r=.52（BF10=34.93）で関連し，無関連を期待できる対照ではない．重回帰に男女差を入れる理由もRQ2にない．削除するか，理由を書くこと．また重回帰とパス解析で，p値と信頼区間が食い違う係数（表計算 p=.015で95%CI [-0.15, 0.90]，パス解析の直接の関連 p=.011で95%CI [-0.01, 0.85]）について，どちらを主とするかを方法で先に決め，頑健標準誤差のp（HC3）も表計算だけでなくプレゼン（.071）と男女差（.585）を揃えて書くこと．

［要求 4］パス解析とSEMを本文から外すか，位置づけを変えること．パス解析の向き（表計算→プレゼン→プログラミング）に根拠がなく，3変数の飽和モデルなので順序を入れ替えても同じ適合になり，「間接」の0.28は向きを仮定した計算にすぎない．SEMは，同じ活動の女性・男性の値を指標にするため残差が相関するのが当然で，潜在変数の構成が不適切である．適合も RMSEA=.567，CFI=.80，TLI=.599で，負荷量.90〜.98は「同じ国の男女の値が近い」ことしか示さない．分析のnも47，38，36と異なり，36に入る国の条件が書かれていない．RQ2は相関と重回帰で答えられるので，付録に回すか，削除すること．

［要求 5］日本の位置を，順位以外でも示すこと．私は47か国で，プログラミング=-1.77+0.236×表計算の回帰直線を求めた（最小二乗法の式と，傾き=r×SD(プログラミング)/SD(表計算)=.791×5.35/17.97の2通りで一致）．表計算50.9%からの予測は10.2%で，実測5.6%との差は-4.6ポイント（残差SD約3.3の約-1.4倍）となり，日本は表計算から見込まれるよりプログラミングが低い側にある．これは「7番目と21番目」の違いを数字で支える材料で，書く価値がある．一方，考察の「日本の位置が活動ごとに異なることは，デジタル格差を利用の違いとして見る議論と同じ方向」は，国内の利用の違いの議論を国別の順位に当てはめた飛躍で，削るか，弱めること．

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 結果の「これより高いのは6，7番目であった」「20，21番目であった」は，数と順位が並んで読みにくい．「これより高い国・地域は6で，7番目」の形に直し，同順位の扱いを表1の注に書くこと．事実ファイルのプログラミングの順位は22（同値の2番目の位置）で，本文の21（同順位）と違うため，読者が食い違いと受け取るおそれがある．方法の「順位は2通りで確かめた」は内部の確認なので，削ってよい．
- Williamsの検定でp=.61を得て「差は示せなかった」と書く点は適切だが，考察で「プレゼン資料作成との相関と区別できず」と書くと，同じ強さだと示したように読める．n=47の検出力は大きくないので，「差があるとは言えない」と書き，信頼区間が重なることも添えること．
- 要旨にBF10，ρ，信頼区間を詰め込みすぎている．日本語の要旨は日本の位置とr=.79，その但し書きに絞り，BF10と除外の細部は本文に回すこと．

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 3つの割合の分母は何か（全成人か，インターネット利用者か），期間は何か月か，日本の値の年齢範囲と元の調査は何か．これらは結果の読み方にどう影響するか．
- パス解析で向きを（表計算→プレゼン→プログラミング）とした根拠は何か．順序を入れ替えても同じ適合になることを，どう解釈するか．
- 湾岸の国を除いたとき，あるいは欧州の国だけで見たとき，表計算とプログラミングの関連はどの程度残るか．

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

生成AIの利用は末尾の付記で示される前提であり，開示の形式に問題はない．数値の出どころ（事実ファイル）と人が確認した範囲を付記に書くと，読者が確認しやすい．

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は，学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として，大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです．実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては，指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください．

【査読担当委員 審査所見結び】
本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし，教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます．上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで，学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします．